

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Основы программной инженерии»

Рассматриваемый сайт:

<https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html>

Преподаватель:

Ермаков Михаил Константинович

Выполнили:

Ануфриев Андрей Сергеевич

Торопов Павел Кириллович

Группа: Р3219

Санкт-Петербург, 2024

ЗАДАНИЕ

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту. Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
 - Требования пользователей сайта.
 - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Методологии разработки ПО. Унифицированный процесс.
2. Требования и их категоризация. Атрибуты требований.
3. Язык UML.
4. Прецеденты использования. UseCase-диаграммы - состав, виды связей.

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

1.Introduction

1.1 Purpose

Цель этого документа – задание функциональных и нефункциональных требований, описание прецедентов и выделение актеров, требующихся для разработки системы.

1.2 Project scope

Документ относится к разрабатываемому веб-сайту <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html>.

Проект представляет собой разработку веб-сайта-агрегатора для поиска, просмотра и анализа информации о государственных контрактах. Основная задача сайта — обеспечить удобный доступ к данным о закупках, проводимых государственными органами и организациями, а также предоставить инструменты для фильтрации, поиска и выгрузки информации.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations

1. ЕИС – Единая информационная система
2. ЕИС Закупки – название обозреваемого веб-сайта <https://zakupki.gov.ru/>.

Заказчик – государственный или муниципальный орган, размещающий закупку.

Поставщик – участник закупки, подающий заявку.

ЭТП – электронная торговая площадка (интегрируется с ЕИС).

ЭЦП – электронная цифровая подпись.

44-ФЗ – Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

223-ФЗ – Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации (Госуслуги).

СКЗИ – средства криптографической защиты информации.

RPS – количество HTTP-запросов к веб-сайту за одну секунду.

1.4 Intended Audience and Reading Suggestions

Данный документ предназначен для:

- Заказчик проекта;
- Менеджер проекта;
- Бизнес-аналитик;
- Разработчиков;
- Тестировщиков;
- Разработчиков пользовательских интерфейсов;
- Сотрудников отдела маркетинга;
- Техническая документация и поддержка;

1.5 References

- Разрабатываемый веб-сайт – <https://zakupki.gov.ru>

2.Overall Description

Веб-сайт zakupki.gov.ru — это централизованный государственный портал, предназначенный для автоматизации и обеспечения прозрачности процессов государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации. Система реализует функции публикации, поиска, мониторинга и анализа информации о закупках, контрактах, участниках и заказчиках в соответствии с требованиями законодательства РФ (44-ФЗ, 223-ФЗ).

2.1 Product features

- Публикация и поиск информации о тендерах, аукционах, конкурсах.
- Ведение реестров контрактов, договоров, заказчиков, участников и недобросовестных поставщиков.
- Формирование и публикация планов-графиков закупок.
- Предоставление доступа к библиотеке типовых контрактов.
- Мониторинг и формирование отчётности по закупкам.
- Выставление запросов на закупку и принятие заявок
- Возможность работы в двух режимах: базовом (без регистрации) и расширенном (с

регистрацией), включая оформление договоров и контрактов

- Несколько типов лк: лк 223-ФЗ (для госкомпаний), лк 44-ФЗ (для бюджетных учреждений и госорганов), лк Поставщика

2.2 User characteristics

- Заказчики (госорганы, учреждения) - размещение закупок, контроль процедур, а именно, проверка правильности оформления документов, контроль соблюдения контрактов, принятие мер при выявлении нарушений. Изучение статистики по закупкам, новостей и объявлениям в сфере закупок. Поиск заказчиков по ИНН, региону, предмету закупки.
- Поставщики (юридические и физические лица) - поиск закупок, подача заявок на участие в торгах, изучение нормативной и справочной информации, ознакомление с законами
- Контролирующие органы - контроль соблюдения законодательства, мониторинг проведения закупок
- Обычные граждане - ознакомление с информацией о гос расходах, ознакомление с законами

2.3 Operating environment

- zakupki.gov.ru может работать в любой системе, имеющей веб браузер и к Интернету

2.4 Design and implementation constraints

Требования к реализации веб-сайта:

- Frontend: реализована при помощи HTML, CSS, JavaScript
- Backend: java, отвечаю
- Закон: Соответствие требованиям законодательства РФ в сфере закупок
- Обеспечение высокой степени защиты персональных и финансовых данных

2.5 Assumptions and dependencies

- Наличие стабильного интернет-соединения у пользователей.
- Актуальность нормативно-правовой базы и своевременное обновление системы при изменениях законодательства.

3. System features

3.1. Требования пользователей сайта

В данном разделе представлены функциональные требования, предъявляемые к системе со стороны пользователей всех категорий, включая неавторизованных граждан, поставщиков, заказчиков и органы контроля.

3.1.1. Общий доступ и навигация

U-01. Просмотр публичной информации

Описание: Доступ к открытым реестрам (закупки, контракты, планирование, организации, контроль, документы) без авторизации.

Приоритет: Высокий

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 70

Аргументация: Единая система шаблонов и строгое разграничение прав доступа.

U-02. Выбор региона

Описание: Автоопределение и ручной выбор региона для приоритизации результатов поиска.

Приоритет: Средний

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 40

Аргументация: Интеграция с ФИАС/КЛАДР и сохранение выбора в профиле/куках.

U-03. Специальные возможности (для слабовидящих)

Описание: Версия с увеличенным контрастом, масштабированием шрифта (100-200%) и сменой цветовых схем. Навигация с клавиатуры.

Приоритет: Низкий

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 20

Аргументация: Отдельная CSS-тема, хранение настроек, совместимость с существующими скриптами.

U-04. Поиск в реестре закупок

Описание: Поиск по ИКЗ, заказчику, дате, НМЦК, статусу, ОКПД2, региону. Поддержка морфологии.

Приоритет: Высокий

Риск: Высокий

Оценка (чел.-ч): 200

Аргументация: Сложный поисковой движок и UI с множеством фильтров.

U-05. Просмотр карточки закупки

Описание: Отображение извещения, документации, протоколов, истории изменений и поданных заявок (с разграничением прав).

Приоритет: Высокий

Риск: Средний

Оценка (чел.-ч): 50

Аргументация: Универсальный компонент для 44-ФЗ и 223-ФЗ, просмотр файлов, версионность документов.

U-06. Поиск в реестре контрактов

Описание: Поиск по номеру, заказчику/поставщику, ИНН, дате, сумме, статусу исполнения.

Приоритет: Высокий

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 30

Аргументация: Настройка поиска по специфическим полям реестра контрактов.

U-07. Просмотр карточки контракта

Описание: Отображение предмета, сторон, цены, сроков, информации об исполнении (акты, оплата) и расторжении.

Приоритет: Высокий

Риск: Средний

Оценка (чел.-ч): 40

Аргументация: Отображение сложной иерархической информации о жизненном цикле контракта.

U-08. Поиск в РНП

Описание: Поиск в Реестре недобросовестных поставщиков по наименованию, ИНН, ОГРН, номеру решения.

Приоритет: Высокий

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 35

Аргументация: Высокая точность и актуальность данных в силу юридической значимости.

U-09. Поиск в реестре жалоб и проверок

Описание: Поиск по номеру жалобы/проверки, заказчику/жалобщику, дате, статусу.

Приоритет: Средний

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 35

Аргументация: Интерфейс для работы со сложной структурой "жалоба — проверка — результат".

U-10. Просмотр информации об организации

Описание: Отображение данных из реестра организаций (наименование, ИНН,

КПП, адрес, контакты) и связанных закупок/контрактов.

Приоритет: Высокий

Риск: Средний

Оценка (чел.-ч): 50

Аргументация: Отображение данных из справочников и связанных реестров.

U-11. Просмотр планов-графиков

Описание: Поиск и просмотр планов-графиков (44-ФЗ) и планов закупок (223-ФЗ) с фильтрацией по заказчику, году, способу закупки.

Приоритет: Средний

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 50

Аргументация: Работа с большими табличными данными, пагинация и экспорт.

3.1.3. Управление учетной записью и личный кабинет

U-12. Регистрация и авторизация через ЕСИА

Описание: Вход через Госуслуги с автоматическим определением роли (поставщик, заказчик) и присвоением прав.

Приоритет: Высокий

Риск: Очень высокий

Оценка (чел.-ч): 100

Аргументация: Интеграция с API ЕСИА, обработка сценариев регистрации, управление токенами доступа.

U-13. Управление личным кабинетом

Описание: Редактирование профиля организации, управление сертификатами ЭЦП, история действий, настройка уведомлений.

Приоритет: Высокий

Риск: Средний

Оценка (чел.-ч): 120

Аргументация: CRUD-операции для сущностей (организация, сертификаты) и интеграция с модулем ЭЦП.

U-14. Управление пользователями организации (для заказчиков)

Описание: Добавление, назначение ролей (администратор, специалист), блокировка и удаление сотрудников.

Приоритет: Средний

Риск: Средний

Оценка (чел.-ч): 70

Аргументация: Реализация ролевой модели (RBAC) на уровне организации.

3.1.4. Функционал для поставщиков

U-15. Подача заявки на участие

Описание: Заполнение заявки, прикрепление документов, подписание ЭЦП, отправка. Фиксация времени подачи.

Приоритет: Высокий

Риск: Очень высокий

Оценка (чел.-ч): 70

Аргументация: Динамическая генерация формы, интеграция с ЭЦП, гарантированная доставка через очереди.

U-16. Участие в электронном аукционе

Описание: Работа в режиме реального времени: отображение цены, шага, таймера, истории предложений. Фиксация ставок.

Приоритет: Высокий

Риск: Высокий

Оценка (чел.-ч): 130

Аргументация: WebSocket, архитектура для высоких нагрузок, защита от DDoS, строгий аудит.

U-17. Подача жалобы (для поставщика)

Описание: Подача жалобы на заказчика из карточки закупки с подписанием ЭЦП и отслеживанием статуса рассмотрения.

Приоритет: Средний

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 30

Аргументация: Юридически значимый документ, интеграция с модулем ЭЦП и системой контроля (ФАС).

3.1.5. Функционал для заказчиков

U-18. Публикация извещения

Описание: Создание извещения по формам 44-ФЗ/223-ФЗ, прикрепление документации, подписание ЭЦП, проверка лимитов.

Приоритет: Высокий

Риск: Очень высокий

Оценка (чел.-ч): 80

Аргументация: Сложные формы, валидация, интеграция с ЭЦП и Казначейством, генерация XML.

U-19. Рассмотрение заявок

Описание: Просмотр заявок, допуск/отклонение с указанием причины.

Автоформирование и публикация протоколов с подписанием ЭЦП.

Приоритет: Высокий

Риск: Высокий

Оценка (чел.-ч): 100

Аргументация: Модуль для работы с заявками, автоформирование протоколов по шаблонам.

U-20. Заключение контракта

Описание: Загрузка проекта контракта, согласование с поставщиком (протокол разногласий), подписание ЭЦП, публикация в реестре.

Приоритет: Высокий

Риск: Высокий

Оценка (чел.-ч): 100

Аргументация: Механизм двустороннего обмена документами и подписания ЭЦП.

U-21. Управление планами-графиками

Описание: Формирование и публикация планов-графиков, импорт/экспорт данных, публикация новых версий.

Приоритет: Средний

Риск: Средний

Оценка (чел.-ч): 80

Аргументация: Работа с версионными документами и большими таблицами, импорт/экспорт в Excel.

3.1.6. Функционал для органов контроля

U-22. Просмотр и обработка жалоб (для ФАС)

Описание: Просмотр жалоб, изменение статуса, добавление решений.

Автопубликация решений в реестре жалоб и карточке закупки.

Приоритет: Высокий

Риск: Средний

Оценка (чел.-ч): 150

Аргументация: Специализированный интерфейс для обработки обращений, интеграция с реестрами.

3.2. Требования владельцев сайта

O-01. Публикация нормативно-методической информации

Описание: Возможность размещения нормативных правовых актов, разъяснений законодательства, материалов для работы в ЕИС, технической информации.

Приоритет: Высокий

Риск: Средний

Оценка (чел.-ч): 120

Аргументация: Административный интерфейс для публикации документов, управление разделами (1255, 1253, 1252, 2369), поддержка разных типов материалов.

O-02. Публикация сведений о банках и финансовых организациях

Описание: Размещение и актуализация информации о банках, предоставляющих банковские гарантии, и финансовых организациях.

Приоритет: Средний

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 60

Аргументация: Администрирование справочника банков, возможность добавления/редактирования информации о банках.

О-03. Публикация новостей

Описание: Размещение новостей в разделе "Новости" для всех законов (44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП РФ-615). Возможность прикрепления файлов, датирования публикаций.

Приоритет: Средний

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 50

Аргументация: Административный интерфейс для создания новостей, управление категориями, отображение на главной странице.

О-04. Формирование статистики посещаемости

Описание: Предоставление отчета о посещаемости сайта в формате Excel (доступен по ссылке в футере).

Приоритет: Средний

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 40

Аргументация: Генерация и обновление статистики по посещаемости, выгрузка в XLSX.

О-05. Управление опросами

Описание: Создание и публикация опросов для пользователей, сбор и отображение результатов.

Приоритет: Средний

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 80

Аргументация: Административный интерфейс для создания опросов (вопросы, варианты ответов), отображение результатов в реальном времени.

О-06. Размещение перечня электронных площадок

Описание: Актуализация перечня отобранных операторов электронных площадок, их тарифов, документов для проверки.

Приоритет: Высокий

Риск: Средний

Оценка (чел.-ч): 100

Аргументация: Администрирование справочника ЭТП, поддержка актуальности информации о тарифах и требованиях.

О-07. Размещение открытых данных

Описание: Публикация наборов открытых данных в машиночитаемых форматах (CSV, JSON, XML) для общественного контроля и аналитики.

Приоритет: Средний

Риск: Средний

Оценка (чел.-ч): 150

Аргументация: Формирование дата-сетов из базы данных, генерация файлов, поддержка API для доступа к открытым данным.

О-08. Публикация информации о привлечении к административной ответственности

Описание: Размещение информации о привлечении участников закупок к ответственности по ст. 19.28 КоАП в специальном разделе.

Приоритет: Средний

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 60

Аргументация: Отдельный интерфейс для добавления информации, связь с реестром организаций.

О-09. Актуализация карты сайта

Описание: Обновление структуры разделов на карте сайта (siteMap.html) при добавлении новых реестров, разделов или изменении навигации.

Приоритет: Низкий

Риск: Низкий

Оценка (чел.-ч): 20

Аргументация: Административный интерфейс для управления структурой карты сайта, генерация HTML.

О-10. Формирование реестра жалоб и проверок (агрегированного)

Описание: Обеспечение функционирования агрегированного реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний.

Приоритет: Высокий

Риск: Высокий

Оценка (чел.-ч): 200

Аргументация: Интеграция данных из нескольких реестров (жалобы, проверки, результаты), отображение в едином интерфейсе.

4.Non functional requirements

4.1 Usability requirements

NFR-01 Адаптивность

Система должна иметь адаптивный дизайн, который позволяет корректно отображаться на различных устройствах и экранах, включая мобильные устройства. Поддержка всех разрешений экрана пользователя (для телефонов: 360x640, 375x667, 414x896, 360x780, 360x760, 375x812, 360x720, 414x736, 412x846, 412x892, для компьютеров: 1366x768, 1920x1080, 1536x864, 1440x900, 1280x720, 1600x900, 1280x800, 1280x1024, 1024x768, 768x1024).

NFR-02 Поддерживаемость

Система должна отображать сайт с полностью работающим функционалом и без нарушения дизайна в современных популярных браузерах: Chrome 79+, Safari 11+, Mozilla 70+, Яндекс Браузер 21+.

NFR-03 Малое время навигации

В системе должны быть реализована удобная навигация, которая позволяет пользователям быстро (менее 20 секунд на визуальный поиск нужного элемента интерфейса) и легко (основные правила UX выполняются) находить нужную информацию.

NFR-04 Время поиска закупки

Система должна иметь понятный и простой интерфейс: время поиска нужной закупки для опытного пользователя (уже использовавшего сайт) не должно превышать минуту, для неопытного 5 минут, глубина дерева переходов по сайту не должна превышать 10.

NFR-05 Наличие документации

В системе должны быть документации и обучающие материалы.

NFR-06 Наличие шапки с навигацией

Главные разделы сайта должны быть вынесены в шапку профиля.

NFR-07 Адаптивность для людей с ограниченными возможностями

Доступность сайта для людей с ограниченными возможностями, в соответствии с рекомендациями WAI (Web Accessibility Initiative) и WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Это включает в себя разработку альтернативных текстов для изображений, достаточного контраста текста и фона и других аспектов, делающих сайт доступным для как можно более широкой аудитории.

NFR-08 интеграция с внешними API

Важно упомянуть требования к интеграции с внешними сервисами и API, такими как

социальные сети, системы оплаты, аналитические инструменты и другие внешние сервисы, необходимо использовать соответствующие технологии, такие как RESTful API, JSON и другие. API должен поддерживать стандартные методы HTTP, такие как GET, POST, PUT и DELETE, а также обеспечивать возможность передачи параметров и данных в формате JSON или XML.

4.2 Reliability requirements



Служба технической поддержки ЕИС сообщает о проведении регламентных работ на Официальном сайте ЕИС в сфере закупок в период с 14:00 21.03.2026 по 15:00 22.03.2026 по московскому времени.

Во время проведения работ будет недоступен официальный сайт ЕИС в сфере закупок, личный кабинет участника закупок, личный кабинет по Закону № 44-ФЗ и личный кабинет по Закону № 223-ФЗ. Также функционал будет недоступен через Мобильное приложение ЕИС.

Дополнительно сообщаем, что время проведения регламентных работ может быть продлено. В этом случае информация об увеличении времени проведения регламентных работ будет размещена дополнительно.

NFR-09 Доступность системы 98%

Требуемая доступность системы: не менее 98% (допустимое время простоя — около 4 дней в год)

NFR-10 Сохранение работоспособности при сбоях

Допустимая реакция на критические сбои: временная потеря части функционала (например, невозможность публикации новых закупок), но сохранение базовой работоспособности (поиск, просмотр информации,).

NFR-11 Mean Time To Repair (MTTR, среднее время восстановления)

Среднее время устранения неисправностей: не более одни сутки не критичных сбоев.

Время восстановления после критического сбоя: 2х дней

NFR-12 Fault-Tolerance (Отказоустойчивость)

Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы продолжать

функционирование даже при отказе отдельных компонентов (серверов, баз данных, сетей).

4.3 Resource Assessment (Оценка ресурсов)

Исходные данные для расчетов:

Ежедневная активность:

порядка 500 тыс. активных сессий в рабочие часы.

~100 тыс. опубликованных закупок ежедневно.

~5 млн поисковых запросов в день.

~500 тыс. скачиваний документов ежедневно.

Объём хранимой информации:

Ежедневно публикуется около 100 тыс. документов (PDF, Word, Excel),
средний размер — 5 МБ.

NFR-13 Storage (Хранилище)

Ежегодно рост хранилища: 174 ТБ.

NFR-14 Requests Per Second (RPS, запросы в секунду)

Поисковые запросы:

380 млн запросов в день Просмотры карточек закупок:

5 млн просмотров в день

Суммарная нагрузка: 4456 запросов в секунду

NFR-15 Bandwidth (пропускная способность)

Загрузка документов:

500 тыс. документов в день, средний размер 5 МБ → 2,5 ТБ

данных в сутки.

Посещение сайта:

Вес сайта - 2Мб, 5 млн посещений в день → 9,5 ТБ

Нагрузка по API:

Примерно 4ТБ

Общая суточная нагрузка:

16 ТБ данных в сутки.

Необходимая полоса пропускания:

16 ТБ / 86400 сек ≈ 194 МБ/сек.

4.4 Potential Bottlenecks (Потенциальные узкие места)

Проблемные зоны, способные повлиять на производительность и доступность системы.

NFR-16 Database & Query Processing (База данных и обработка запросов)

Большое количество параллельных запросов на чтение и запись (публикация закупок, скачивание документов).

При этом сервера находятся в одном месте

Решение:

Шардирование базы данных.

Кэширование часто запрашиваемых данных (Redis/MongoDB).

Индексация таблиц и оптимизация запросов.

NFR-17 Search Engine (Механизм поиска)

Миллионы поисковых запросов ежедневно.

Решение:

Использование Elasticsearch/Lucene для быстрой индексации и поиска.

Распределённая архитектура поискового кластера.

NFR-18 Document Storage (Хранение документов)

Постоянный рост объёма хранимых файлов (PDF, Word, Excel).

Решение:

Распределённое облачное хранение (AWS S3, Azure Blob Storage, аналоги).

Геораспределённый кэш (CDN) для ускорения скачивания.

5. External Interface Requirements

5.1 User Interfaces

Пользовательский интерфейс сайта zakupki.gov.ru/epz предоставляется в виде динамических HTML-страниц с использованием CSS для стилизации и JavaScript для интерактивных элементов, таких как формы поиска и фильтры. Рендеринг гипертекста и обработка пользовательских действий осуществляются современными веб-браузерами.

5.2 Software Interfaces

Сайт использует RESTful-подобные API для доступа к данным в форматах JSON и XML через стандартные HTTP-методы (GET, POST), включая эндпоинты для просмотра уведомлений и контрактов. Дополнительно доступен FTP-сервер (<ftp://ftp.zakupki.gov.ru> с логином/паролем `free/free`) для bulk-загрузки архивов с данными закупок в XML-формате.

5.3 Communications Interfaces

5.3.1 Сетевой интерфейс TCP/IP

Сайт работает поверх протокола TCP/IP для всех сетевых взаимодействий, обеспечивая надежную передачу данных между клиентом и серверами.

5.3.2 HTTPS protocol

Все соединения защищены протоколом HTTPS для шифрования трафика, аутентификации сервера и предотвращения перехвата данных.

6. Requirements Attributes

№ требования	Приоритетность	Трудоемкость человеко-час	Стабильность
U-01	10	80	Высокая
U-02	7	40	Высокая
U-03	9	120	Средняя
U-04	10	200	Низкая
U-05	10	150	Средняя
U-06	10	120	Средняя
U-07	10	100	Средняя
U-08	9	80	Высокая
U-09	7	80	Высокая
U-10	7	60	Высокая
U-11	7	80	Высокая
U-12	10	200	Низкая
U-13	7	120	Средняя
U-14	7	100	Средняя
U-15	10	250	Низкая
U-16	10	400	Низкая
U-17	7	100	Средняя
U-18	10	300	Низкая
U-19	10	200	Низкая
U-20	10	180	Низкая
U-21	7	120	Средняя
U-22	9	150	Средняя
O-01	9	120	Средняя
O-02	7	60	Высокая
O-03	7	50	Высокая

O-04	6	40	Высокая
O-05	6	80	Высокая
O-06	9	100	Средняя
O-07	7	150	Средняя
O-08	6	60	Высокая
O-09	4	20	Высокая
O-10	10	200	Низкая

Нефункциональные требования

Требование	Приоритетность	Стабильность
NFR-01 Адаптивность	10	Средняя
NFR-02 Поддерживаемость	10	Высокая
NFR-03 Малое время навигации	8	Средняя
NFR-04 Время поиска закупки	7	Средняя
NFR-05 Наличие документации	10	Высокая
NFR-06 Наличие шапки с навигацией	10	Высокая
NFR-07 Адаптивность для людей с ограниченными возможностями	4	Высокая
NFR-08 интеграция с внешними API	9	Низкая
NFR-09 Доступность системы 98%	10	Средняя
NFR-10 Сохранение работоспособности при сбоях	10	Низкая
NFR-11 Mean Time To Repair (MTTR, среднее время восстановления)	10	Низкая
NFR-12 Fault-Tolerance (Отказоустойчивость)	10	Низкая
NFR-13 Storage (Хранилище)	10	Высокая
NFR-14 Requests Per Second (RPS, запросы в секунду)	10	Средняя
NFR-15 Bandwidth (пропускная способность)	10	Средняя

NFR-16 Database & Query Processing (База данных и обработка запросов)	10	Средняя
NFR-17 Search Engine (Механизм поиска)	8	Высокая
NFR-18 Document Storage (Хранение документов)	10	Средняя

Риски

№	Риск	Тип	Вероятность	Масштаб потерь
1	Критический сбой в работоспособности системы	Технический	Низкая	Значительные
2	Критический сбой при доступе к базе данных	Технический	Низкая	Значительные
3	Малое количество посещений из-за неудобного интерфейса	Бизнес-риск	Низкая	Средние
4	Задержка обновлений из-за госфинансирования	Ресурсный	Низкая	Средние
5	Сбой в работе внешних сервисов	Технический	Низкая	Низкие
6	Изменение законодательной базы ЕИС закупок	Политический	Средняя	Значительные
7	Проигрыш в конкуренции	Бизнес-риск	Низкая	Средние
8	Недостаточное финансирование развития	Ресурсный	Низкая	Значительные
9	Уязвимости безопасности системы	Технический	Средняя	Значительные
10	Перегрузка серверов при пиковых нагрузках	Технический	Средняя	Значительные

7.Precedents

Прецедент: Поиск контрактов

ID: 1

Краткое описание: Пользователь выполняет поиск контрактов в реестре.

Главный актер: Незарегистрированный пользователь, Авторизованный участник.

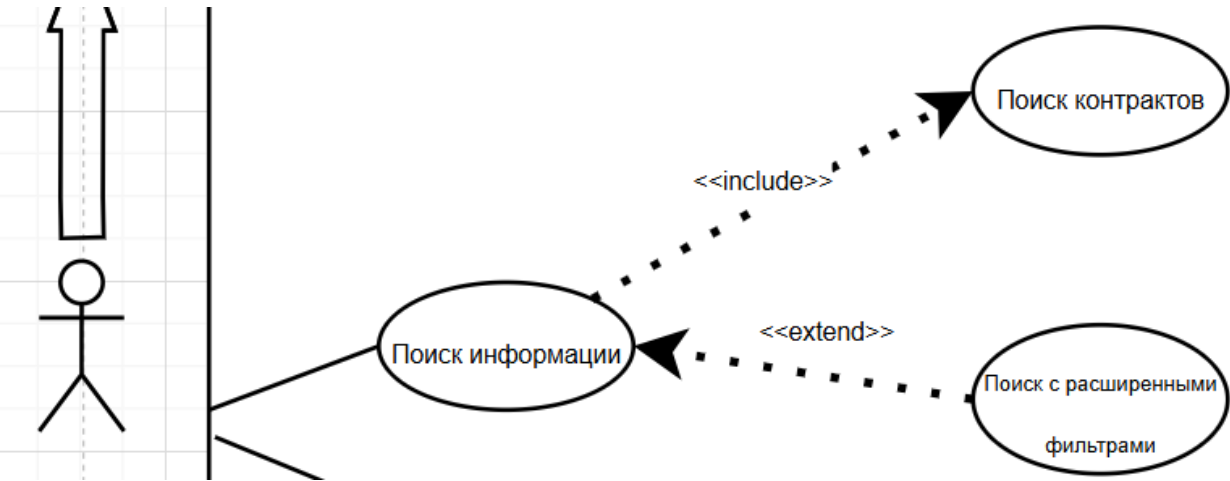
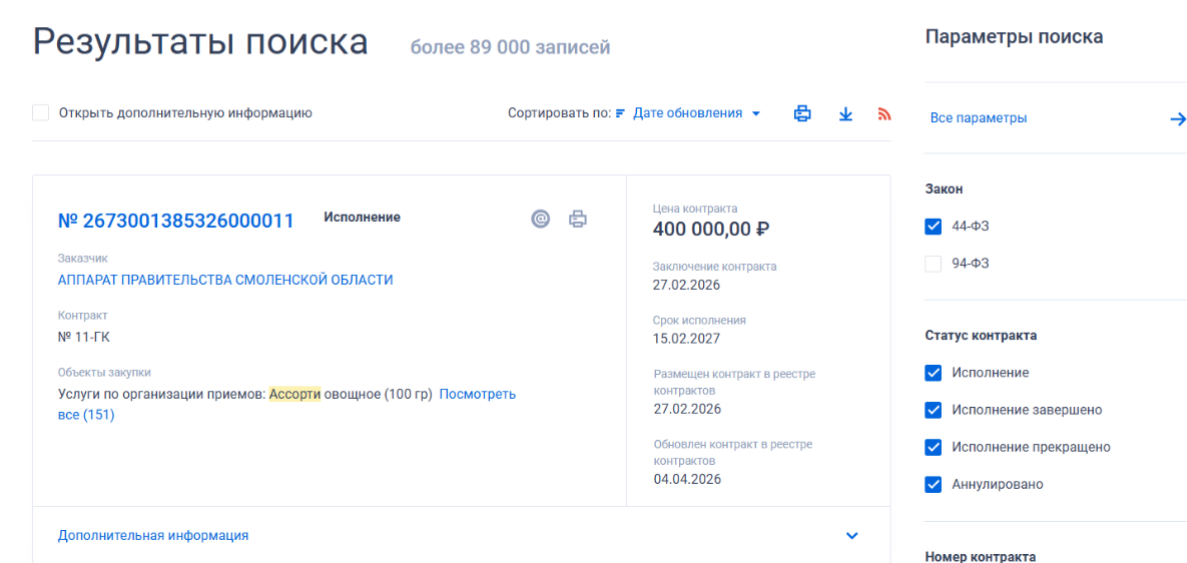
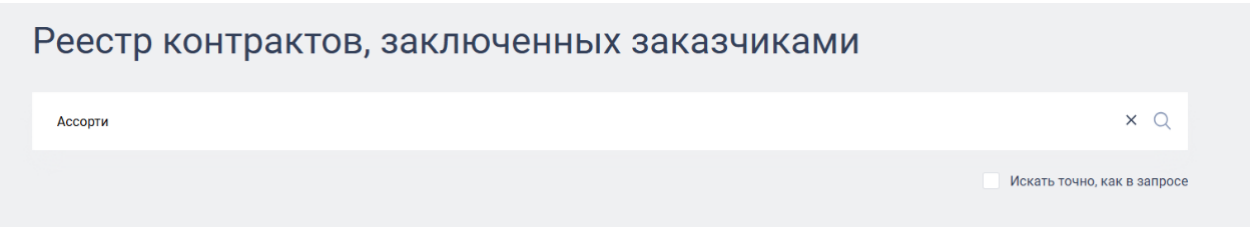
Предусловия: На странице поиска контрактов.

Основной поток:

- 1. Вводит параметры (название, ИНН, номер).
- 2. Система показывает результаты.
- 3. Кликает на карточку контракта.

Альтернативный поток: Нет результатов — изменить параметры.

Постусловия: Просмотр списка/деталей контрактов.



Прецедент: Просмотр деталей контракта

ID: 2

Краткое описание: Изучение информации о контракте.

Главный актер: Любой посетитель.

Предусловия: Перешел на страницу контракта.

Основной поток:

1. Загружаются данные (номер, сумма, стороны).
2. Просмотр разделов и документов.
3. Скачивание файлов.

Альтернативный поток: Регистрация для документов.

Постусловия: Ознакомление с контрактом.

Информация о заказчике

Полное наименование заказчика

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сокращенное наименование заказчика

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Идентификационный код заказчика

26730013853673001001

ИНН

6730013853

КПП

673001001

Код организационно-правовой формы

75204

Код ОКПО

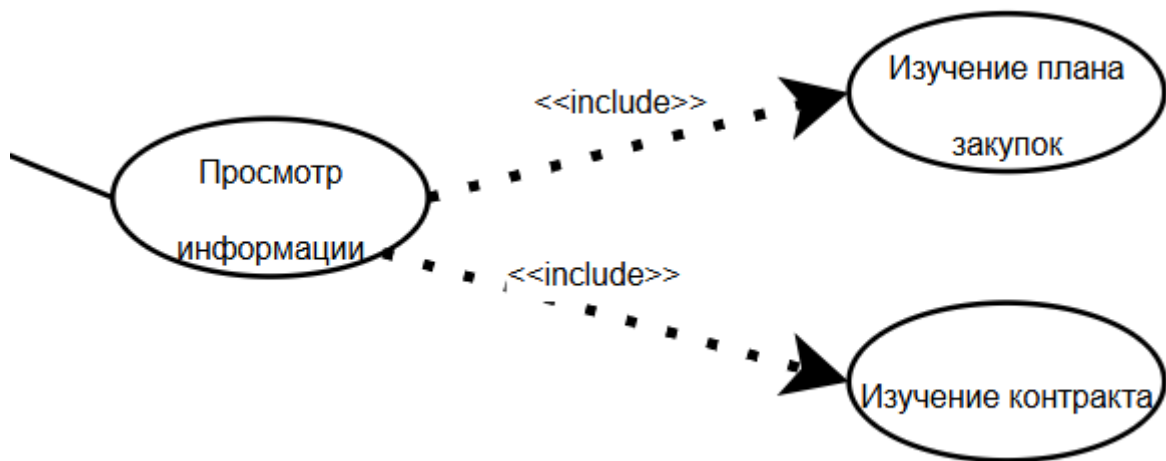
47651806

Наименование бюджета

Бюджет Смоленской области

Уровень бюджета

20 - бюджет субъекта Российской Федерации



Прецедент: Расширенный поиск закупок

ID: 3

Краткое описание: Поиск с расширенными фильтрами.

Главный актер: Поставщик/заказчик.

Предусловия: Страница расширенного поиска.

Основной поток:

1. Выбор фильтров (регион, сумма, 44/223-ФЗ).
2. Выполнение запроса.
3. Уточнение параметров.

Альтернативный поток: Сузить фильтры.

Постусловия: Релевантный список закупок.

Закупки

×
🔍

☐ Искать точно, как в запросе

Результаты поиска

21 записей

☐ Открыть лоты

Сортировать по: 📅 Дате обновления ⬇️ 🔔

Параметры поиска

Все параметры ➔

44-ФЗ Электронный аукцион
№ 0373200610826000002
Подача заявок

Объект закупки

Поставка ученической мебели (парты)

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1409"

Начальная цена

19 813 161,81 ₽

Размещено 26.03.2026

Обновлено 03.04.2026

Окончание подачи заявок 06.04.2026

44-ФЗ Электронный аукцион
№ 0107300000326000108
Подача заявок

Объект закупки

Поставка парт

Начальная цена

7 592 190,00 ₽

Размещено 03.04.2026

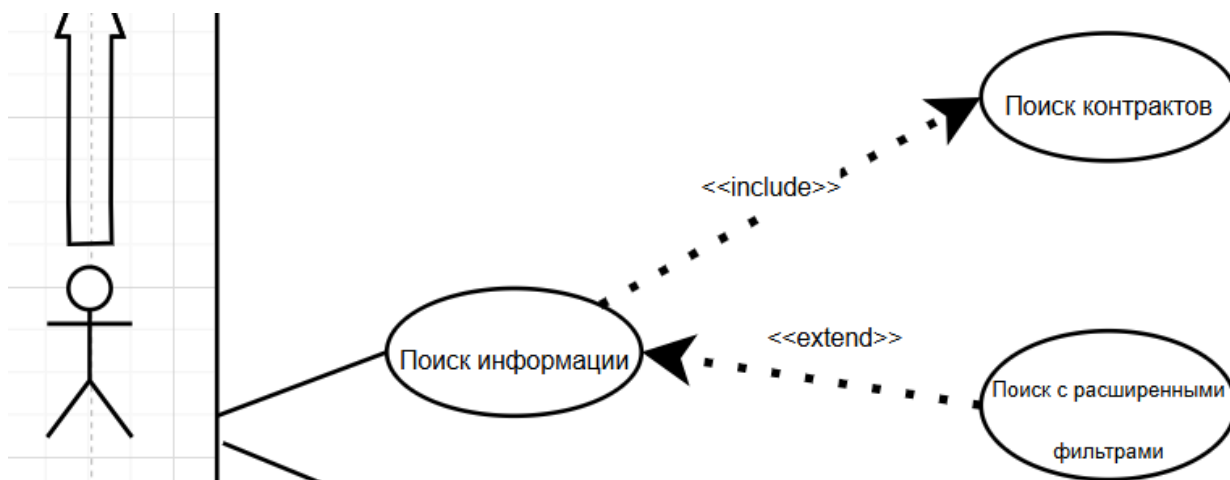
Обновлено 03.04.2026

Закон

- ☒ 44-ФЗ
- ☒ 223-ФЗ
- ☐ ПП РФ 615 (Капитальный ремонт)

Этап закупки

- ☒ Подача заявок
- ☐ Работа комиссии
- ☐ Закупка завершена
- ☐ Закупка отменена



Прецедент: Регистрация в личном кабинете

ID: 4

Краткое описание: Регистрация для доступа к ЛК.

Главный актер: Новый участник.

Предусловия: Главная страница ЕИС.

Основной поток:

1. Переход в "Личный кабинет".
 2. Ввод ЭЦП/ИНН.
 3. Подтверждение регистрации.
- Альтернативный поток: Исправление ЭЦП.
Постусловия: Доступ к ЛК.

Для работы в личном кабинете необходимо:

- использовать браузер, поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 1.0, RFC 5246), с использованием российских криптографических стандартов;
- установить и настроить программное обеспечение "КриптоПро CSP" версии 4.0, имеющее действующий сертификат соответствия требованиям к средствам электронной подписи (ЭП), утвержденным приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. №796, и который может использоваться для реализации функций создания и проверки ЭП в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, версия 2.0.

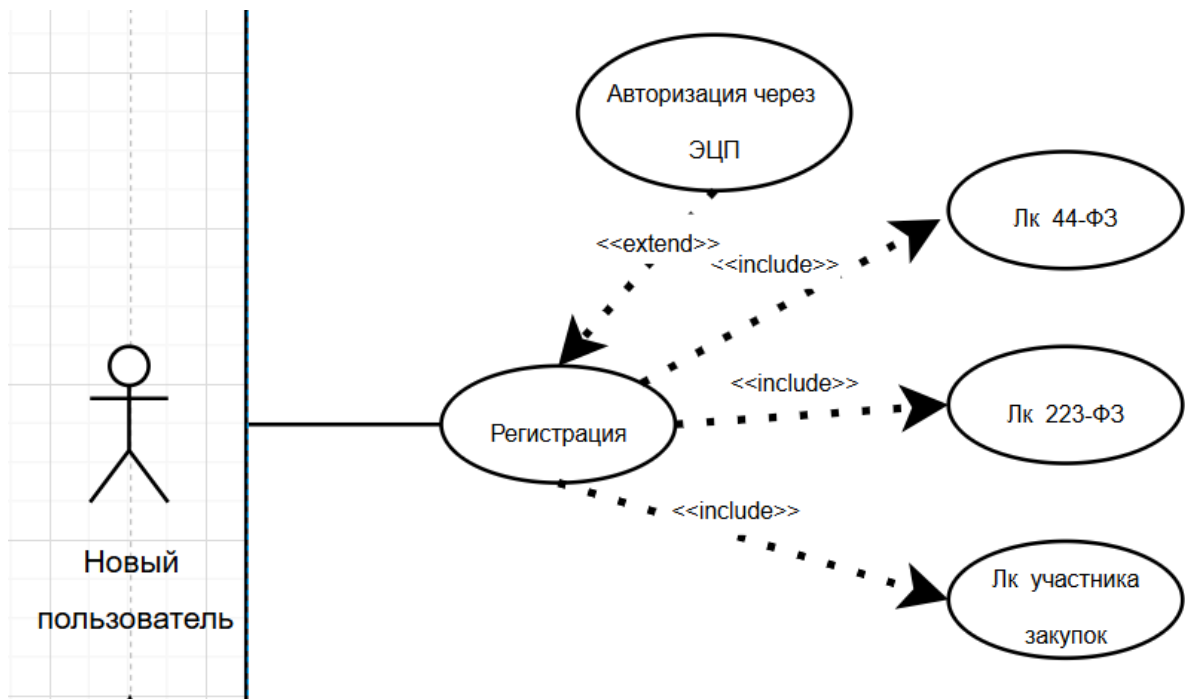
Более подробную информацию о требованиях к настройке рабочего места можно получить в разделе [Документы](#) Официального сайта ЕИС.

Для автоматической настройки рабочего места рекомендуется [скачать](#) и использовать мастер настройки рабочего места.

☒ Не показывать больше это сообщение.

[Вернуться на главную](#)

[Продолжить работу](#)



Прецедент: Скачивание данных через FTP

ID: 5

Краткое описание: Загрузка архивов с FTP-сервера.

Главный актер: Разработчик/аналитик.

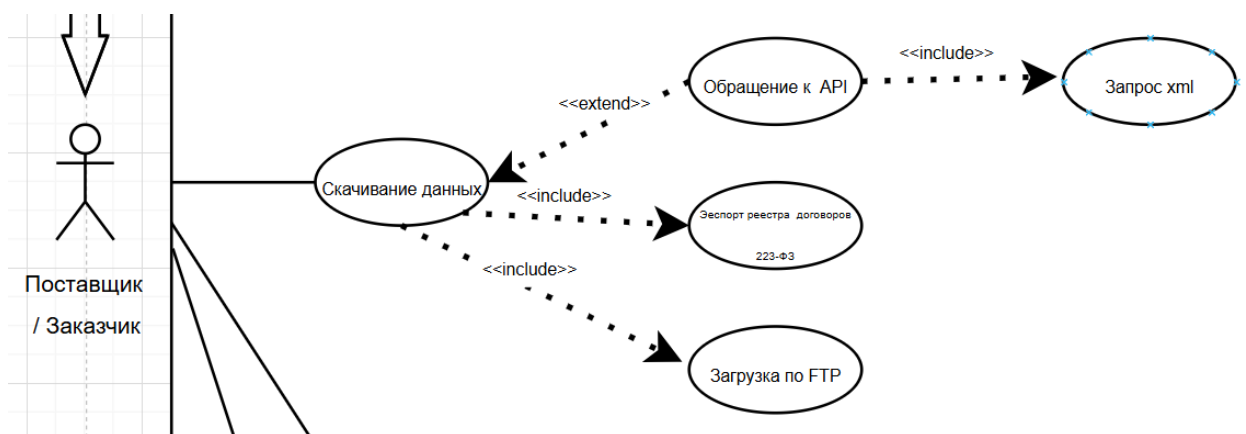
Предусловия: FTP-клиент, credentials free/free.

Основной поток:

1. Подключение к ftp://ftp.zakupki.gov.ru.
2. Скачивание ZIP-архивов.
3. Распаковка XML.

Альтернативный поток: Ошибка авторизации.

Постусловия: Получены данные.



Прецедент: Получение XML через веб-API

ID: 6

Краткое описание: Запрос XML по номеру закупки.

Главный актер: Программный клиент.

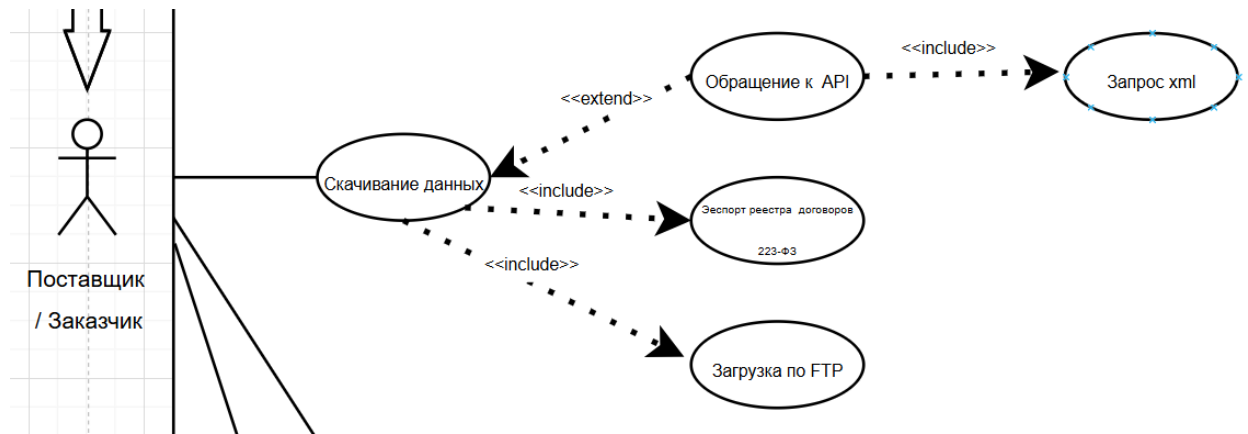
Предусловия: Известен regNumber.

Основной поток:

1. URL: /order/notice/printForm/viewXml.html?regNumber=XXXX.
2. Получение XML.
3. Парсинг данных.

Альтернативный поток: 404 ошибка.

Постусловия: XML-документ получен.



Прецедент: Авторизация через ЭЦП

ID: 8

Краткое описание: Вход в систему с подписью.

Главный актер: Участник закупок.

Предусловия: Страница входа.

Основной поток:

1. Выбор сертификата ЭЦП.
2. Проверка и авторизация.
3. Переход в ЛК.

Альтернативный поток: Повторная попытка.

Постусловия: Доступ к функциям.

Для пользователей организаций, зарегистрированных с использованием
Сводного реестра

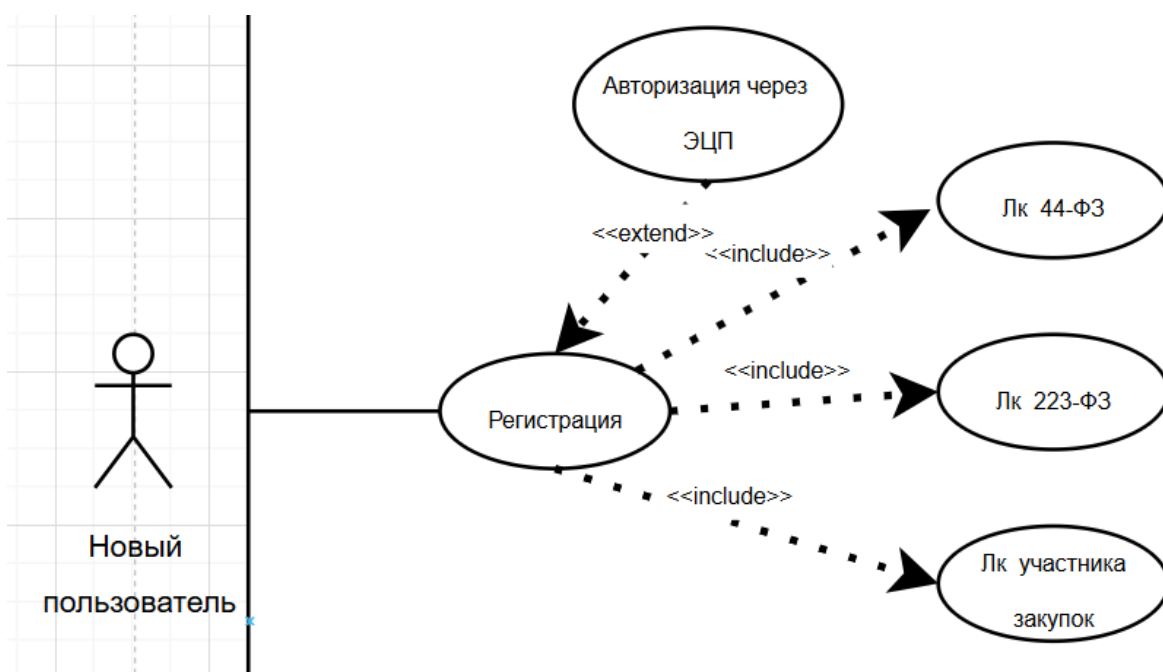
[Показать подробности](#)

ВОЙТИ

Для пользователей организаций, зарегистрированных с использованием
Единой системы идентификации и аутентификации

[Показать подробности](#)

ВОЙТИ



Прецедент: Подписание документа ЭЦП

ID: 9

Краткое описание: Подпись контракта/протокола.

Главный актер: Заказчик/поставщик.

Предусловия: В ЛК с ЭЦП.

Основной поток:

1. Выбор документа.
2. Применение ЭЦП.

3. Подтверждение подписи.
Альтернативный поток: Повтор подписи.
Постусловия: Документ подписан.



Прецедент: Просмотр плана-графика

ID: 10

Краткое описание: Изучение плана закупок.

Главный актер: Участник.

Предусловия: Страница закупки.

Основной поток:

1. Клик по ИКЗ/номеру.
2. Отображение деталей плана.
3. Просмотр контрактов.
Альтернативный поток: Регистрация.
Постусловия: План изучен.

Сведения о плане-графике

Уникальный номер плана-графика закупок

202603873000576002

Финансовый год планирования

2026

Плановый период

2027 - 2028

Дата утверждения плана-графика закупок

04.04.2026

ФИО лица, утвердившего план-график закупок

Геккель В. Г.

Дата размещения плана-графика закупок

04.04.2026

Статус

Размещен

Сведения о государственном (муниципальном) заказчике, бюджетном, автономном учреждении или государственном (муниципальном) унитарном предприятии

Наименование Заказчика

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА"
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАПША

ИНН/КПП

3618006419/861801001

ОКОПФ

75404: Муниципальное казенное учреждение

Форма собственности

14: Муниципальная собственность

ОКТМО

71829412101: д Шапша

Публично-правовое образование

Шапша

Место нахождения (адрес)

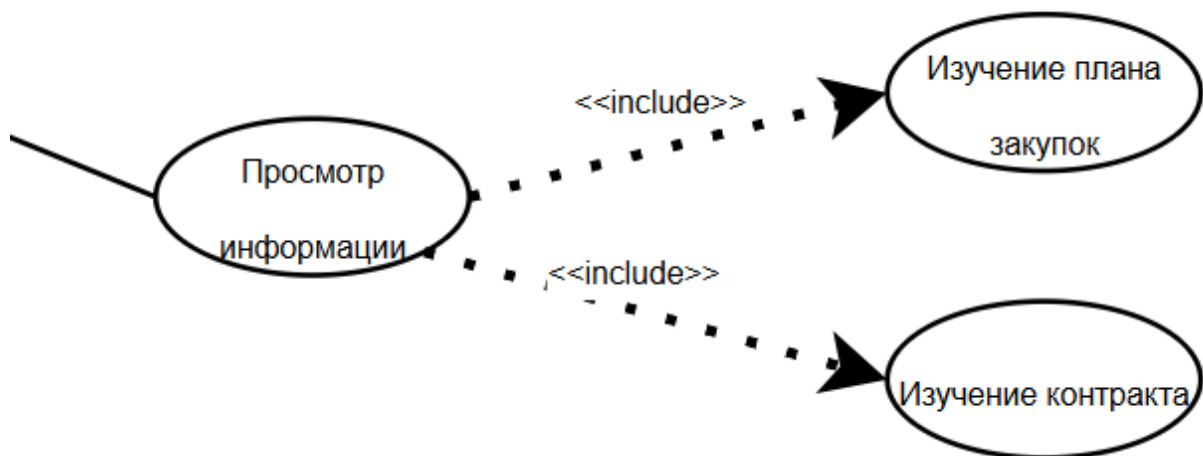
Российская Федерация, 628508, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийский р-н, Шапша д, Молодежная ул, Д. 3

Телефон

7-3467-372522

Адрес электронной почты

svetlanasps@yandex.ru



Прецедент: Подписка на RSS-уведомления

ID: 11

Краткое описание: Настройка RSS-фида закупок.

Главный актер: Мониторщик тендеров.

Предусловия: Страница закупки.

Основной поток:

1. Клик RSS-ссылки.
2. Подписка в ридере.
3. Получение обновлений.

Альтернативный поток: Ручной поиск.

Постусловия: Уведомления настроены.

Новости

Ключевые слова



Дата размещения

ДД.ММ.ГГГГ — ДД.ММ.ГГГГ



НАЙТИ

02 апреля 2026, 18:03

ГЛАВНОЕ 

Перенос срока выпуска версии 16.1 ЕИС

Информация об изменении даты выпуска версии 16.1 ЕИС

30 марта 2026, 15:44

ГЛАВНОЕ 

Отмена процедуры заключения электронного

Все новости

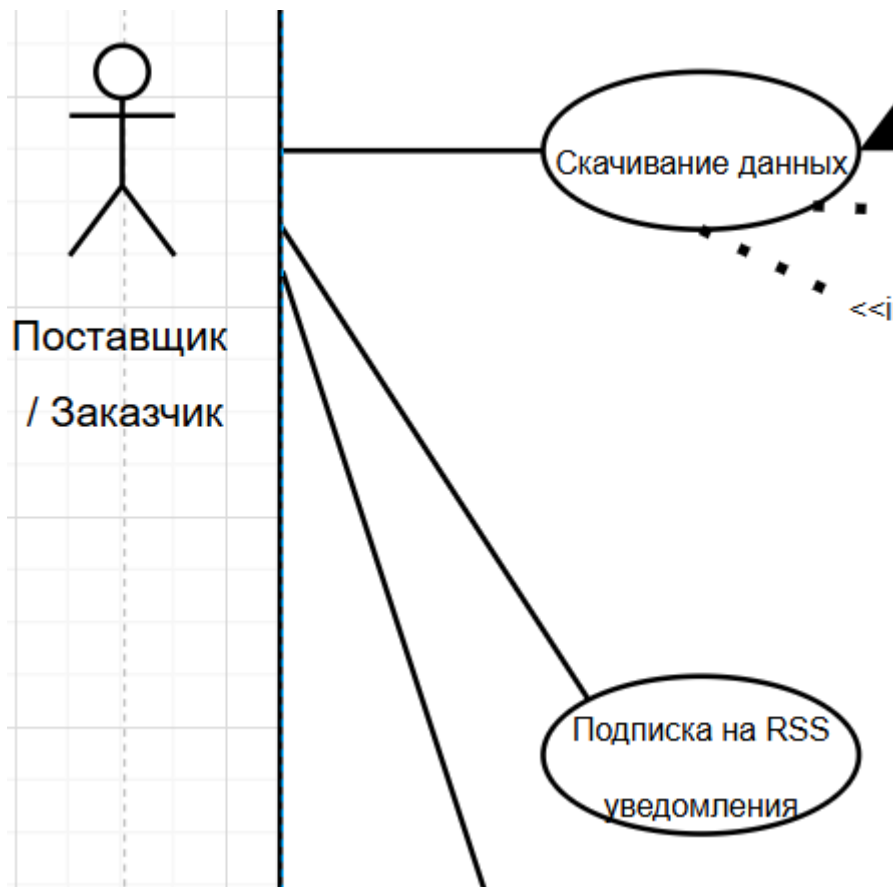
Обновление ЕИС

Регламентные работы

Общие

НПА в сфере закупок

ЕРУЗ



Прецедент: Экспорт реестра договоров 223-ФЗ

ID: 12

Краткое описание: Скачивание реестра 223-ФЗ.

Главный актер: Аналитик.

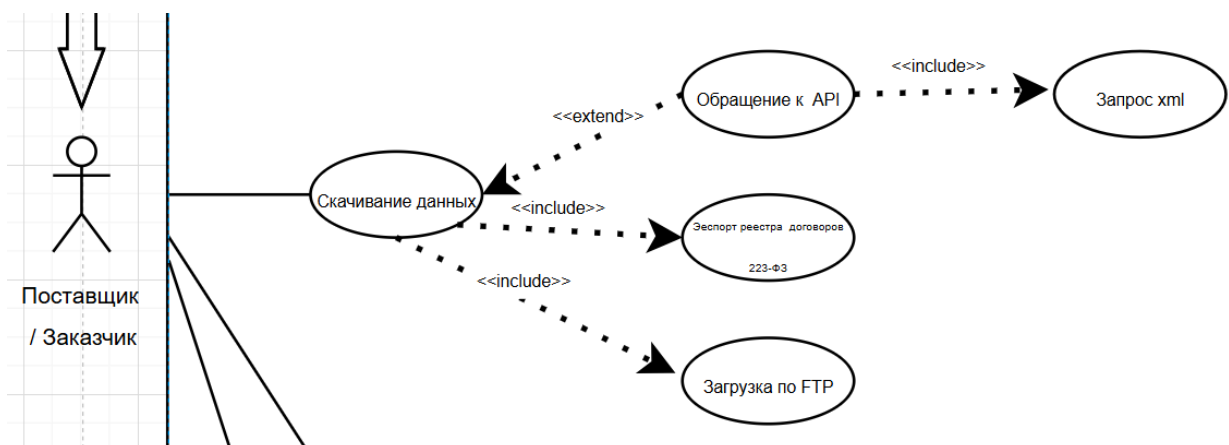
Предусловия: Страница реестра 223-ФЗ.

Основной поток:

1. Применение фильтров.
2. Экспорт Excel/PDF.
3. Генерация файла.

Альтернативный поток: Пагинация.

Постусловия: Данные экспортированы.



8. UML - диаграммы

Диаграмма №1: Общий доступ (Граждане + Контролирующие органы)

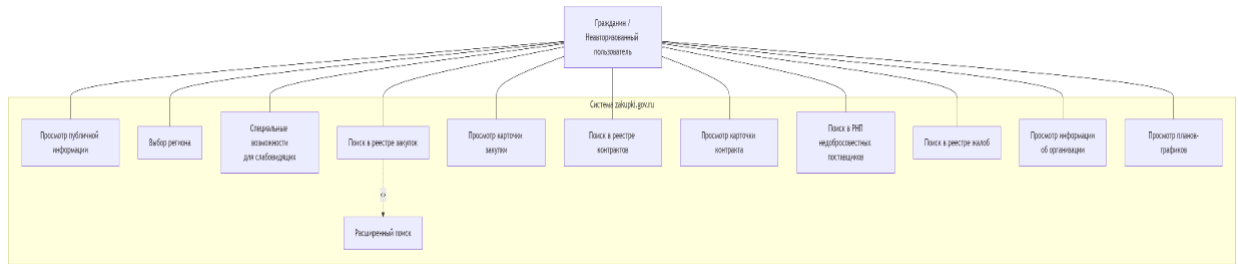


Диаграмма №2: Поставщик (ключевые бизнес-функции)м

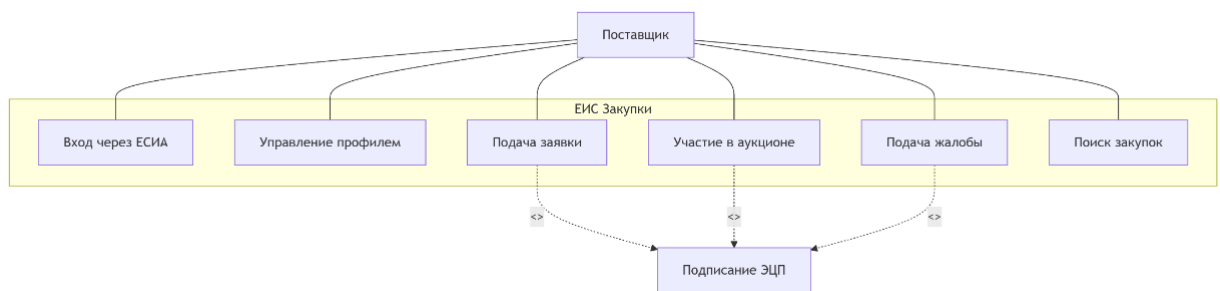


Диаграмма №3: Заказчик (ключевые бизнес-функции)

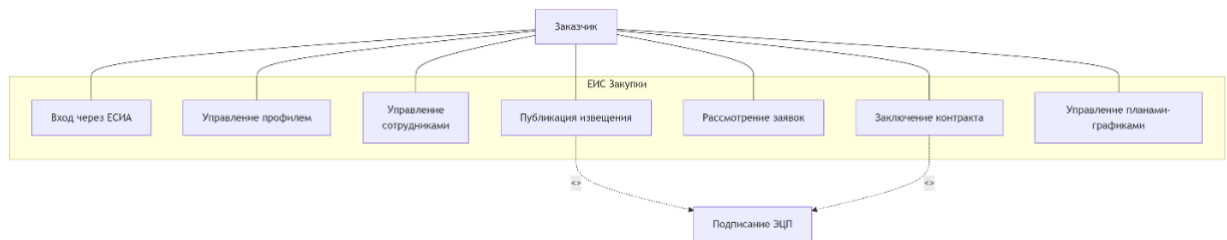
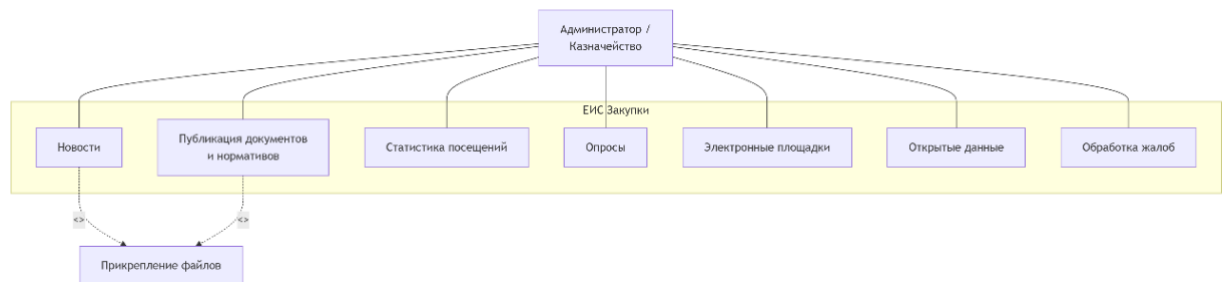
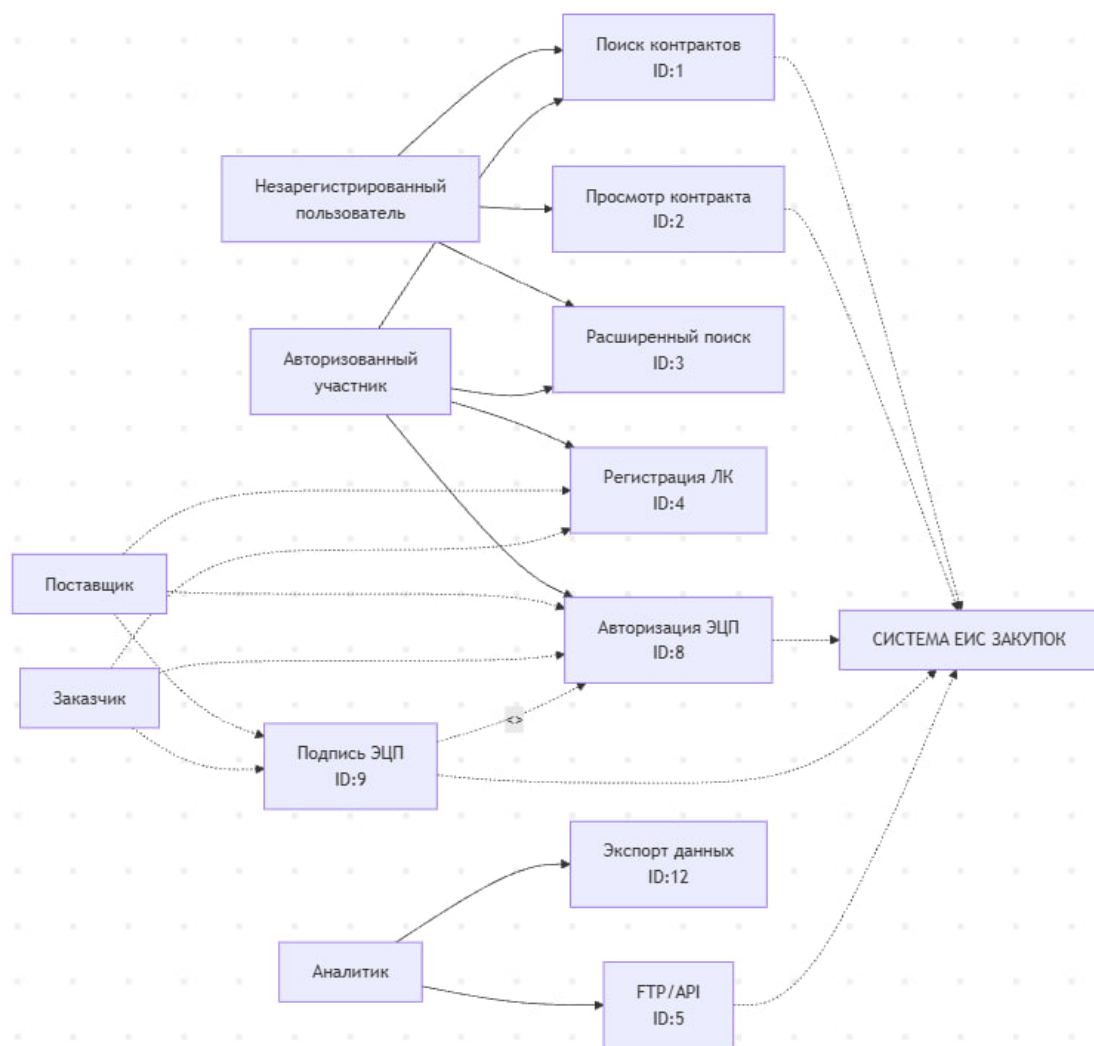
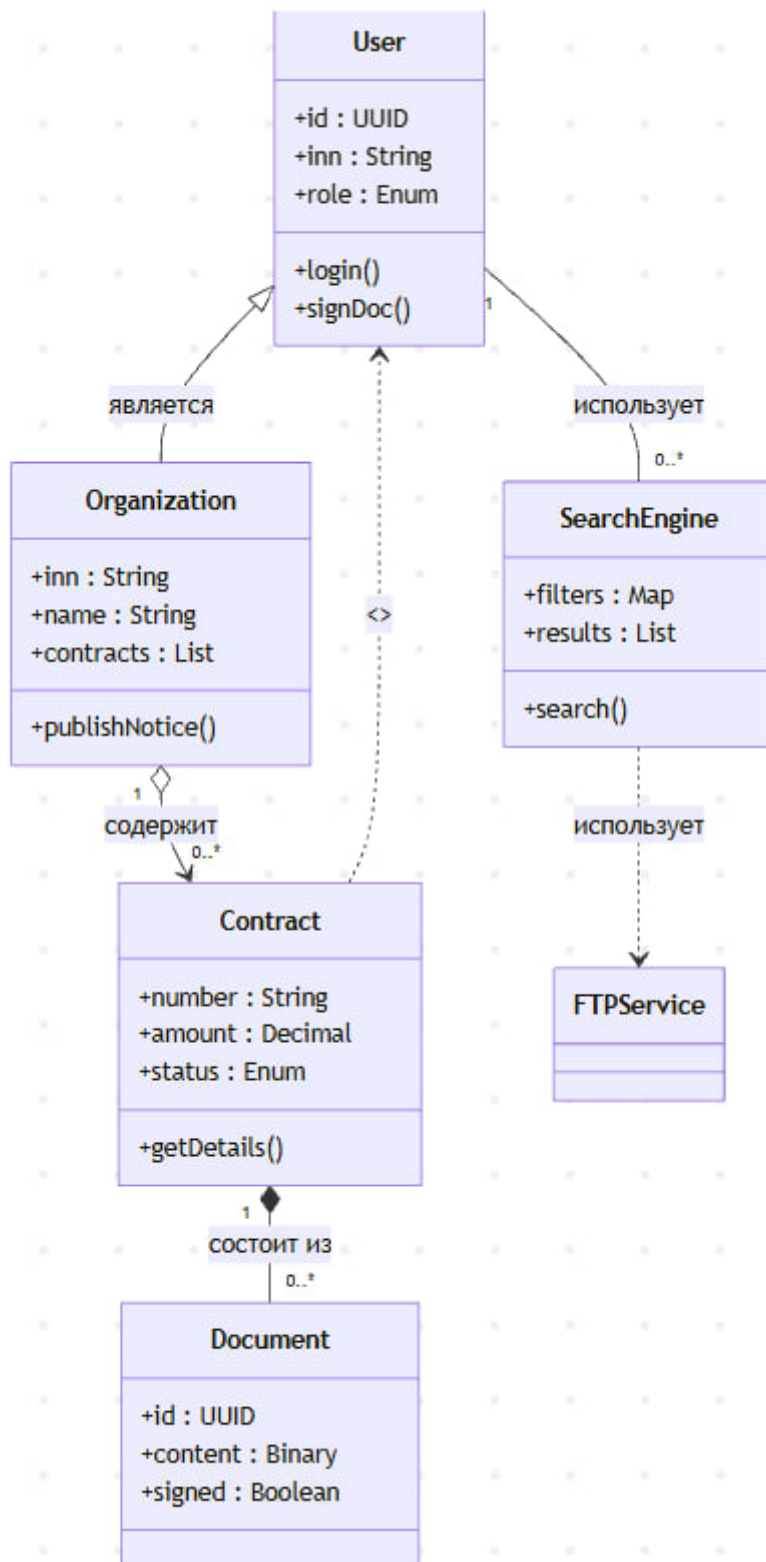


Диаграмма №4: Администратор (владелец сайта)







ВЫВОД

В ходе выполнения работы я узнал про структуру SRS-документа, а также ознакомился с методологией RUP. Создал список требований, предъявляемых к веб-сайту, для функциональных требований составил UML Use-Case - диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования. Попрактиковался в расчете времени и рисков для различных требований.